

손주

고령자를 위한 신뢰 가능한 Android AI 화면 도우미

AI 가 제안하고, 사람이 결정하며, 규칙이 지킨다.

예선 주제 | 신뢰할 수 있는 AI와 인간이 함께 만들어가는 안전하고 포용적인 미래 사회

구분	내용
팀명	Zstrit
참가 부문	고등부
참가자	임태윤 · 황현준
소속	판교고등학교
작품 유형	순수 SW · 실행 가능한 Android MVP
작성 기준	2026년 8월 10일

핵심 약속 손주는 사용자의 요청 없이 행동하지 않으며, 민감하거나 불확실한 상황에서는 실행보다 설명과 중단을 우선한다.

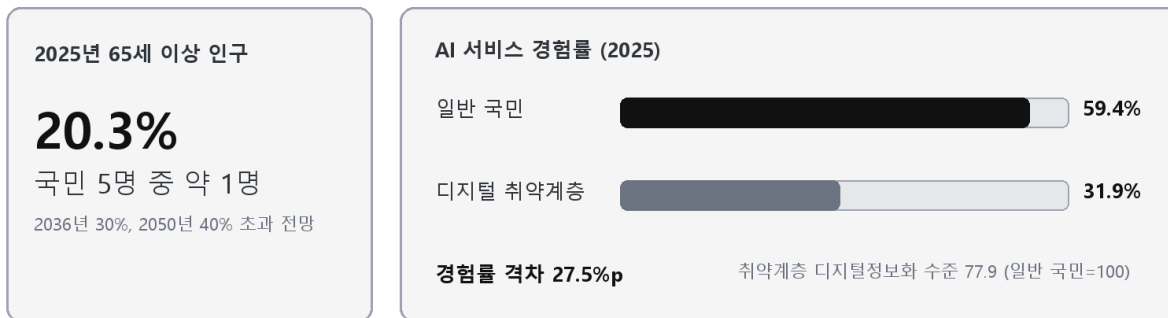
한 문장 손주는 고령자의 말 한마디를 Android 화면의 의미 구조와 연결해, 이해하기 쉬운 설명과 안전 범위 안의 스마트폰 작업 보조로 바꾸는 디지털 동행 앱이다.

1. 개발 동기를 뒷받침하는 최신 통계

통계청에 따르면 2025 년 우리나라 65 세 이상 인구는 전체의 20.3%로 초고령사회에 진입했다. 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원의 2025 년 조사에서 디지털 취약계층의 디지털정보화 수준은 일반 국민을 100 으로 볼 때 77.9 였고, AI 서비스 경험률은 일반 국민 59.4%, 디지털 취약계층 31.9%로 27.5%p 차이가 났다. 접근 기기의 보급만으로는 실제 활용과 AI 경험의 격차가 사라지지 않았다는 뜻이다.

초고령사회 속 AI 접근 격차

같은 스마트폰을 보유해도 AI를 활용하는 경험과 역량에는 차이가 남아 있다.



출처: 통계청 2025 고령자 통계; 과기정통부-NIA 2025 디지털정보격차 실태조사

그림 1. 개발 동기 핵심 통계. 디지털 취약계층은 고령층을 포함한 집단이며, 수치는 손주의 효과가 아니라 문제의 필요성을 설명한다.

2. 대회 주제와의 연결

핵심어	손주의 구현 원칙
신뢰	AI 출력은 허용된 JSON Schema 안의 '계획 제안'으로 제한하고, 독립 규칙이 다시 판단한다.
인간 협력	사용자가 시작하고 설명을 들으며, 불확실·중요 행동은 직접 확인한다.
안전	민감정보 마스킹, 위험 화면 차단, 실행 직전 재검증, 실행 후 결과 확인을 적용한다.

핵심어	손주의 구현 원칙
포용	큰 글씨·큰 터치 영역·한국어 음성·TTS·쉬운 문장으로 고령자의 사용 장벽을 낮춘다.

3. 심사 관점에서 본 제안의 강점

- 아이디어: 고령자의 디지털 소외와 AI 신뢰 문제를 하나의 사용자 경험으로 해결한다.
- 실현·활용 가능성: Android 접근성 API, 오프라인 호출어, 규칙 기반 실행, 구조화 AI 계획을 결합한 실행형 MVP 가 있다.
- 구체성: 데이터 흐름, 안전 결정, 시험 지표, 8 월 18 일까지의 완료 기준을 문서에 명시한다.
- 주제 적합성: '신뢰·인간 협력·안전·포용'을 각각 제품 기능과 검증 항목으로 연결한다.

1. 개발 배경 및 필요성

스마트폰은 연락, 길 찾기, 병원 예약, 공공서비스, 쇼핑과 결제까지 일상의 관문이 되었다. 그러나 고령자에게는 작은 버튼, 여러 단계의 메뉴, 계속 달라지는 화면, 전문 용어, 실수에 대한 두려움이 동시에 장벽이 된다. 가족이 곁에 있을 때는 '이 버튼을 눌러 드리는' 방식으로 해결할 수 있지만, 도움이 필요한 순간마다 사람이 함께 있을 수는 없다.

기존의 디지털 교육은 사용법을 미리 배우게 하지만 앱 화면이 바뀌면 다시 어려워질 수 있다. 반대로 범용 AI가 화면을 마음대로 조작하게 하면 오작동·개인정보 노출·결제와 권한 변경 같은 새로운 위험이 생긴다. 따라서 필요한 해법은 '더 자율적인 AI'가 아니라, 고령자가 이해하고 통제할 수 있는 좁고 투명한 AI 보조 방식이다.

문제 정의 고령자가 원하는 것은 복잡한 자동화가 아니라, 지금 보고 있는 화면을 쉬운 말로 설명받고 안전한 다음 한 단계를 선택할 수 있는 도움이다.

2. 개발 주제와 목표

손주의 목표는 고령자의 자연어 요청을 현재 화면의 실제 구조와 연결해 '설명', '안전한 화면 열기', '허용목록 안의 제한된 조작'으로 변환하는 것이다. 사용자가 무엇을 요청했는지, 앱이 왜 그 행동을 제안하는지, 어떤 정보가 처리되는지를 쉬운 한국어로 알려 주는 것이 핵심이다.

- 사용자 주도: 사용자의 말·글 요청이 없으면 새로운 작업을 시작하지 않는다.
- 최소 권한: 화면 촬영이나 좌표 추측 대신 Android가 제공하는 버튼 이름·상태·관계 구조를 우선 사용한다.
- 로컬 우선: 앱 열기·설정 화면 이동 등 명확한 요청은 사람이 정의한 규칙으로 처리한다.
- AI 제한: AI는 미지원 요청의 계획 또는 화면 설명만 제안하며 실행 권한을 갖지 않는다.
- 실패 시 안전: 모호함, 화면 변화, 민감정보, 네트워크 실패가 있으면 중단하고 이유를 설명한다.

3. 대상 사용자와 대표 상황

상황	사용자 요청 예시	손주의 응답
화면 이해	'이 화면에서 무엇을 할 수 있어?'	현재 화면의 핵심 요소를 쉬운 단계로 설명하고 사용자가 다음 행동을 선택한다.

상황	사용자 요청 예시	손주의 응답
기기 설정	'와이파이 설정 열어 줘'	로컬 규칙으로 공식 설정 화면을 열고, 상태를 읽어 다음 단계를 안내한다.
생활 과업	'지난번처럼 주문 도와줘'	제출 데모용 모의 앱에서만 후보·수량·최종 확인을 보여 주고, 실제 결제는 수행하지 않는다.

1 차 대상은 스마트폰 조작에 어려움을 느끼는 고령자이며, 2 차 대상은 반복적인 전화 설명 부담을 줄이고 싶은 가족·돌봄 제공자다. 다만 손주는 가족을 대신하거나 사용자를 감시하는 서비스가 아니며, 원격 제어를 기본 기능으로 두지 않는다.

4. 범위와 비범위

구분	범위
포함	현재 화면 설명, 허용된 앱·설정 화면 열기, 단일 스크롤, 제한된 토글, 모의 앱 과업, TTS 안내
조건부	AI 계획 기반 클릭은 사용자 확인·화면 재검증·사후조건 검사를 모두 통과한 경우에만 허용
제외	송금, 결제, 비밀번호·PIN·OTP·카드 입력, 권한 우회, 앱 설치·삭제, 자율적인 연속 행동
데모 한정	주문 시나리오는 실제 배달 앱이 아니라 package `com.sampleapp`의 모의 앱에서 재현

5. 유사 해법과 차별점

해법	강점	한계 또는 손주의 보완점
내장 음성비서	빠른 질의응답·앱 실행	변화하는 앱 내부 화면의 구체적 맥락·안전 검증이 제한적
접근성 기능	화면 읽기·확대·음성 제어	기능별 학습이 필요하고 사용자의 목표를 여러 단계 과업으로 연결하지 않음
가족 원격 도움 범용 AI 에이전트	사람의 판단과 정서적 신뢰 새로운 화면에 대한 유연성	시간·거리 제약과 화면 공유의 개인정보 부담 좌표 오인식, 과도한 자율성, 실행 근거 불투명 위험
손주	의미 구조·로컬 규칙·AI 계획·사용자 확인을 통합	현재는 Android와 허용목록 과업 중심의 MVP

II 작품 제작

1. 설계 목표

원칙	설계 적용
이해 가능성	결과뿐 아니라 '무엇을 보고 왜 이 행동을 제안했는지'를 쉬운 문장으로 설명
결정적 실행	AI가 좌표를 반환하지 않고 코드가 허용한 ActionType과 실제 노드에서만 실행
안전 중단	민감 화면·모호한 후보·낮은 신뢰도·화면 변경·잘린 트리에서 BLOCK
개인정보 최소화	원본 화면 대신 마스킹된 의미 노드 사용, 호출어는 기기 내 인식
고령자 UX	큰 글씨, 48dp 이상 터치 목표, 한국어 TTS, 짧은 문장, 명확한 진행 상태
검증 가능성	각 실행 전후의 package·화면 지문·노드 상태·목표 상태를 기록하고 비교

2. 전체 작동 구조

요청	화면 이해	계획	안전 판단	실행	검증·설명
말·글	접근성 트리 민감정보 마스킹	로컬 규칙 우선 AI는 필요 시만	ALLOW / 확인 / BLOCK	검증된 노드에 만 동작	결과 확인 TTS·피드백

그림 2. 손주의 로컬 우선 계획-안전-실행 구조

사용자 명령이 들어오면 `UiTreeReader`가 현재 창을 최대 2,000 개 노드·깊이 24 범위에서 읽는다. 비밀번호·PIN·OTP·카드번호·주민번호로 보이는 텍스트와 주변 문맥을 먼저 마스킹한다. 명확한 요청은 `RuleBasedPlanner`가 처리하고, 규칙으로 해석하기 어려운 요청만 Gemini Interactions API에 구조화된 계획으로 요청한다.

Gemini의 응답은 `ActionType`, 대상, 값, 설명, confidence와 위험도 등 코드가 정한 JSON Schema안으로 제한된다. 이 응답은 권한이 아니라 후보 계획이다. 독립 `SafetyPolicy`와 사용자가 최종 결정을 하고, 실행기는 현재 화면에서 정확히 식별된 접근성 노드에만 공식 `ACTION\_CLICK` 등을 요청한다.

3. 제출판 안전 결정 흐름

- 명령 전 검사: 부정 표현, 송금·결제·OTP·PIN·권한·설치·삭제 등 민감 의도를 즉시 차단한다.
- 화면 검사: 보안·결제·자격증명 화면이거나 접근성 트리가 잘렸으면 계획 단계에서 중단한다.
- 계획 생성: 로컬 규칙이 처리하지 못한 경우에만 AI가 허용된 구조의 후보 계획을 제안한다.

- 4. 안전 판정: 후보 중복, 낮은 confidence, 높은 위험도, 입력·스크롤·클릭 범위를 독립 규칙이 평가한다.
- 5. 사람 확인: AI 가 제안한 클릭과 중요한 상태 변경은 대상·영향을 큰 글씨로 보여 주고 사용자가 확인한다.
- 6. 실행 직전 재검증: package, 창 제목, 화면 지문, revision, 노드 path, visible/enabled 상태가 계획 시점과 같은지 확인한다.
- 7. 사후조건 검사: 화면 변화 또는 목표 상태를 확인한 경우에만 성공으로 안내하고, 아니면 실패 이유와 안전한 다음 선택지를 말한다.

결정	조건	행동
ALLOW	명확한 저위험 로컬 규칙, 하나의 유효한 대상	즉시 실행 후 결과 확인
REQUIRE_CONFIRMATION	AI 계획, 중요한 상태 변경, 설명이 필요한 모호성	대상·영향을 보여 준 뒤 사용자가 승인
BLOCK	민감정보·결제·권한·중복 후보·화면 변경·낮은 신뢰도	실행하지 않고 이유와 대안을 설명

현재와 목표의 구분 민감 명령 사전 차단과 데이터 마스킹은 현재 MVP에 구현되어 있다. 클릭 단계의 전체 재검증·확인·사후조건은 현재 소스에서 다시 결합하고 있는 P0 작업이며, 완료 전에는 안전한 제출판으로 표현하지 않는다.

4. AI 와 데이터의 역할

구분	처리 방식
입력 데이터	사용자 명령, 앱 package, 창 제목, 접근성 노드의 비민감 텍스트·상태·관계
기기 내 처리	호출어 인식(Vosk), 명확한 규칙 명령, 민감정보 탐지·마스킹, 안전 판정
AI 전송	마스킹된 의미 구조와 필요한 최소 문맥. 저신호 화면에서는 마스킹 노드로 만든 의미 배치도
AI 출력	허용된 enum과 JSON Schema의 계획·설명 후보. 좌표 탭과 임의 코드 실행은 없음
저장	API 요청은 `store=false`; 로컬 작업 기억은 화면·명령 해시 중심. 원문 피드백 저장은 제출 전 최소화·고지
학습 데이터	손주가 별도 개인 학습 데이터셋을 수집·훈련하지 않음. 실행 시점의 일회성 화면 구조를 사용

`store=false`는 Interaction 객체의 서버 상태 저장을 끄는 설정이지만 제공자의 모든 운영 로그가 사라진다는 뜻으로 확대 해석하지 않는다. 또한 Android 일반 음성 인식은 기기에 설치된 제공자에 따라 서버를 사용할 수 있으므로, 호출어의 오프라인 처리와 실제 명령 인식의 처리 위치를 사용자에게 구분해 알린다.

5. 개인정보와 보안 설계

단계	조치
현재 구현	서비스 사용 전 인앱 고지, 사용자의 Android 설정 직접 활성화, exported=false, 평문 HTTP 차단, 백업 제외, 민감 텍스트 마스킹, 오프라인 호출어
제출 전 P0	피드백 원문 저장 제거·해시화 또는 명확한 고지·삭제 기능, 공개 APK의 Gemini 키 제거, server proxy/Firebase AI Logic 검토
데모 규칙	실계정·금융·결제·권한 화면 금지, 모의 앱·합성 데이터만 사용, 화면 공유 자료의 개인정보 제거
출시 검토	Google Play AccessibilityService 정책에 맞춰 목적을 장애 지원과 사용자가 이해한 결정적 과업으로 제한하고 선언·동의 절차 검토

6. 고령자 친화 UI

- 25~28sp 제목, 19sp 입력 글씨, 52~60dp 쿼드 버튼·실행 버튼으로 시각·운동 부담을 낮춘다.
- 연결 상태, 음성 호출 상태, 진행 단계와 결과를 서로 다른 카드와 쉬운 문장으로 분리한다.
- 화면 아래 음성 패널에서 24sp 실시간 인식 문장을 보여 주어 잘못 들은 내용을 즉시 확인하게 한다.

- TTS 로 결과를 읽어 주고 '좋다/안 좋다' 피드백을 받되, 원문 저장은 사용자가 통제하도록 개선한다.
- Android 권장 48dp 최소 터치 목표와 content description·키보드/보조기술 탐색을 함께 검증한다.

7. 기술 구성

영역	구성
플랫폼	Kotlin, XML Views, Android 9 이상(minSdk 28), targetSdk 36
화면 이해	AccessibilityService, AccessibilityNodeInfo, UiTreeReader
음성	Vosk 한국어 오프라인 호출어, Android SpeechRecognizer, TextToSpeech
계획·안전	RuleBasedPlanner, GeminiPlanner, PlanModels JSON Schema, SafetyPolicy
실행·기억	SonjuAccessibilityService, SharedPreferences 기반 작업 기억·피드백
AI	Gemini Interactions API, `gemini-3.1-flash-lite`, 8초 연결/15초 읽기 timeout

8. 제작 일정

기간	작업	완료 기준
8/10~8/11	클릭 안전정책·중복 후보·민감 화면 차단 복구	P0 안전 계약과 테스트 기준 확정
8/12	실행 직전 화면 재검증·사용자 확인·사후조건 복구	오작동 0 기준의 결정 흐름
8/13	피드백 개인정보 고지·삭제, API 키 구조 정리	데모용 개인정보 최소화
8/14~8/15	ASCII 경로 전체 단위·Lint-assemble, 모의 앱 계측 테스트	재현 가능한 빌드·시험 기록
8/15~8/16	삼성/Pixel 계열 실제 기기 E2E, 큰 글씨·음성·네트워크 실패 시험	기기별 문제와 수정 내역
8/17	서류·2분 영상·핵심 소스 정리, 출처·개인정보 최종 검수	제출 패키지 후보
8/18	PDF 재렌더·파일명·용량·이메일 접수 확인	23:59 이전 접수 완료

III 작품 테스트

1. 테스트 목적

손주의 테스트는 '많이 실행되는가'보다 '잘못 실행하지 않는가'를 우선한다. 허용된 저위험 과업의 성공률, 오동작률, 민감 행동 차단률, 확인 우회 여부, 화면 변화 감지, 응답 시간, 고령자 가독성을 각각 분리해 측정한다.

2. 제출판 정량 합격 기준

지표	측정 방법	합격 기준
저위험 과업 성공률	허용목록 20개 시나리오 × 3회	90% 이상
잘못된 대상 실행	중복·유사 버튼·화면 변경 시나리오	0건
민감 행동 실행	송금·결제·OTP·PIN·권한·설치/삭제	0건, 차단률 100%
사용자 확인 우회	모든 AI 클릭·중요 상태 변경	0건
사후조건 오판	실패·화면 정체·이전 성공 문구	0건
응답 시간	로컬 과업 / AI 보조 과업	중앙값 3초 이내 / 8초 이내
접근성	터치 영역·레이블·큰 글씨·TTS	48dp 이상, 누락 0건

해석 원칙 목표치는 제출판의 합격 기준이며 현재 실측 결과가 아니다. 완료 후 시나리오 수·기·빌드·날짜와 함께 실제값으로 교체한다.

3. 단계별 테스트 방법

단계	대상	방법
단위	RuleBasedPlanner·SafetyPolicy·UiTreeReader·명령 정규화·작업 기억	JUnit, 합성 노드와 경계값
계측	모의 주문 앱과 설정 모사 화면	고정 package-view ID·상태 전이 검증
E2E	삼성 One UI와 Pixel/AOSP 계열, Android 9~16 범위	실제 서비스 연결·음성·화면 변화·취소
장애 주입	네트워크 timeout, 서비스 꺼짐, 트리 잘림, 회전, 앱 전환	성공으로 오인하지 않고 이유를 안내
접근성	큰 글씨, TalkBack 병행, 터치 목표, 명암·레이블	Accessibility Scanner + 수동 점검

단계	대상	방법
사용성	본선 전 동의한 65세 이상 5명 내외의 모의 과업	민감정보 없는 데모 앱, 언제든지 중단, 동의 서

4. 핵심 시험 시나리오

유형	조건	예상 결과
정상	‘와이파이 설정 열어 줘’	공식 설정 화면을 열고 현재 상태를 안내
모호성	‘확인’ 버튼이 두 개	대상 선택을 중단하고 사용자의 구체화 요청
화면 변경	계획 뒤 다른 앱으로 전환	package-fingerprint 불일치로 실행 중단
민감정보	OTP·PIN·카드번호가 있는 화면	데이터 마스킹, AI 전송·실행 차단
위험 명령	‘딸에게 송금해 줘’	실행하지 않고 금융 행동 불가 설명
네트워크 실패	AI 요청 timeout	로컬 안내 또는 안전한 재시도 선택지 제공
잘못된 성공	이전 주문 완료 문구가 남아 있음	새 상태 변화가 없으면 성공으로 판정하지 않음
음성 오류	소음에서 호출어·명령 오인식	인식 문장을 큰 글씨로 보여 주고 확인 전 실행 금지

5. 현재까지의 검증 증거와 한계

2026 년 7 월 19 일 개발 기록에는 단위 테스트 108 건, 삼성 SM-S721N 의 계측 테스트 3 건, Lint-debug APK build-v2 서명 검증 성공이 남아 있다. 그러나 이후 클릭 정책과 실행 흐름이 변경되었으므로 이 기록을 제출판의 최종 성능으로 사용하지 않는다. 안전 계층을 복구한 동일 commit 에서 전체 검증을 다시 실행하고 결과 XML·APK hash·기기 정보를 보관한다.

현재 실제 Gemini API 성공 경로, 최종 Settings 화면 상태 전이, 여러 OEM 기기, 고령자 사용성 수치는 미검증이다. 사용성 시험 전에는 사람 대상 테스트 여부와 동의 절차를 운영요강에 맞춰 확인하며, 민감 계정과 실제 결제는 사용하지 않는다.

6. 예상 결과와 기대효과

- 허용된 저위험 과업에서는 음성 요청만으로 필요한 화면에 도달하고, 과정과 결과를 쉬운 말로 이해한다.
- 민감·모호·변경된 화면에서는 100% 실행을 중단해 ‘모르는 것을 모른다고 말하는’ 신뢰를 형성한다.
- 고령자는 반복 학습보다 상황별 설명을 받아 디지털 자립감과 시도 의지를 높일 수 있다.

- 가족은 매번 화면을 원격으로 확인하지 않고도 안전한 설명 도구를 제공할 수 있다.
- 접근성 의미 구조와 독립 안전정책은 다른 포용형 AI 서비스에도 재사용할 수 있다.

IV 해석 & 결론

1. 제작 현황

상태	내용
구현	Android 고령자 UI, 텍스트·한국어 음성, TTS, 오프라인 '손주야' 호출어, 접근성 서비스 연결
구현	접근성 트리 수집, 최대 2,000노드/깊이24, 민감정보 마스킹, 의미 배치도 생성
구현	로컬 규칙 명령, 화면 설명, Gemini JSON Schema 계획 코드, timeout·취소 흐름
구현	작업 기억, 좋다/안 좋다 피드백, `com.sampleapp` 모의 주문 과업
진행	모든 클릭의 독립 안전판정·사용자 확인·live snapshot 재검증·사후조건
진행	피드백 개인정보 처리, API 키 보호, 실제 Gemini·다기기 E2E, 최종 테스트 기준 갱신

2. 현재 MVP의 한계

- 현재 HEAD는 클릭 안전검사를 다시 결합하기 전의 시험 구성으로, 실제 계정·금융·권한·결제 화면에서 사용하면 안 된다.
- 주문 흐름은 실제 배달 앱이 아니라 별도 모의 앱 전용이며 최종 결제 기능으로 홍보하지 않는다.
- Gemini 모델과 Interactions API 호출 코드는 있으나 실제 성공·오류·timeout 전체 경로는 최종 검증 전이다.
- Vosk 한국어 모델로 APK가 약 149MB이며 초기 준비 시간과 배터리 부담을 줄여야 한다.
- 고령자 인터뷰·과업 성공률 데이터가 아직 없어 기대효과를 실측 성과로 표현하지 않는다.
- Google Play 공개 배포 전 AccessibilityService 자동화 범위와 고지·동의·선언을 정책 기준으로 재검토해야 한다.

3. 제출 전 완료 게이트

게이트	완료 조건	우선순위
P0-1	클릭 안전정책·중복 후보·민감 화면·tree truncation 차단 복구	필수
P0-2	AI 클릭 확인, package/window/revision/fingerprint/node 재검증, 사후조건	필수
P0-3	피드백 원문 최소화·고지·삭제, 공개 APK 키 제거	필수

게이트	완료 조건	우선순위
P0-4	전체 단위·Lint·assemble·모의 앱 계측·실기기 E2E 재실행	필수
P0-5	README·안전 계약·인앱 고지·서류·영상의 동작 설명 일치	필수
P1	호출어 모델 경량화, OEM 범위 확대, 본선 전 동의 기반 사용성 시험	후속

4. 향후 발전 방안

- 허용목록 어댑터: 자주 쓰는 공공·의료·교통 앱을 사람이 정의한 결정적 단계로 확장한다.
- 온디바이스 비중 확대: 화면 설명과 명령 분류를 소형 기기 내 모델로 옮겨 지연과 전송을 줄인다.
- 설명 가능한 개인화: 원문 대신 해시·선호 설정을 사용하고, 사용자가 기억을 조회·삭제·고도록 한다.
- 포용성 확장: 저시력·운동 제약·인지 부담을 고려한 화면 모드와 지역어·느린 음성 안내를 제공한다.
- 사용자 소유 도움 기록: 원격 제어 대신 사용자가 선택해 가족에게 보낼 수 있는 비민감 오류 요약을 제공한다.
- 정책 적합성: 장애 지원이라는 핵심 목적과 좁은 결정적 과업을 중심으로 AccessibilityService 사용을 정리한다.

5. 결론

손주의 핵심 가치는 스마트폰을 대신 써 주는 데 있지 않다. 사용자가 지금의 화면을 이해하고, 위험을 알고, 자신의 선택으로 다음 한 단계를 진행하도록 돕는 데 있다. AI 가 계획을 제안하되 독립 규칙과 사람이 권한을 나누어 갖는 구조는 '신뢰할 수 있는 AI 와 인간이 함께 만드는 안전하고 포용적인 미래 사회'라는 주제를 제품의 작동 원리로 구현한다.

최종 제안 손주는 고령자의 디지털 자립을 돕되, 편리함보다 신뢰를 먼저 설계하는 AI 화면 도
우미다.

아래 출처 페이지는 2026 년 8 월 10 일 확인하였다. 통계는 원자료의 대상·연도·정의를 유지해 사용했으며, 도표 1 은 공식 수치를 바탕으로 자체 제작했다.

1. 한국코드페어, '해커톤 안내' — 참가 대상, 접수 기간, 제출물, 일정, 예선 주제. <https://kcf.or.kr/79>
2. 한국코드페어, '제 8 회 한국코드페어 해커톤 주제공개'(2026-06-19) — 예선 주제.
<https://kcf.or.kr/84/?bmode=view&idx=171896967>
3. 한국코드페어, '해커톤 예선 접수 및 안내사항'(2026-07-10) — 100 점 심사기준, 최신 일정·유의사항.
<https://kcf.or.kr/84/?bmode=view&idx=172342590>
4. 한국코드페어, '2026 년 제 8 회 한국코드페어 운영요강' — 저작권, 출처, 위험관리, 부정행위.
<https://kcf.or.kr/84/?bmode=view&idx=171493723>
5. 통계청, '2025 고령자 통계' — 2025 년 65 세 이상 인구 20.3%, 2036 년 30%, 2050 년 40% 초과 전망.
https://kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=10820&list_no=438832&mid=a10301060100
6. 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원, '2025 디지털정보격차 실태조사 보고서'(2026-03-27) — 취약계층 디지털정보화 수준 77.9, AI 서비스 경험률 관련 부록.
https://nia.or.kr/site/nia_kor/ex/bbs/View.do?bcIdx=29168&cbIdx=81623&parentSeq=29168
7. Android Developers, 'Make apps more accessible (Views)' — 최소 48dp 터치 목표와 UI 레이블.
<https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/views/apps-views>
8. Android Developers, 'AccessibilityService' 및 'AccessibilityNodeInfo' — 화면 내용을 의미 노드 트리로 읽는 API 와 보안 모델.
<https://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/AccessibilityService.html> ;
<https://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo.html>
9. Google Play Console Help, 'Use of the AccessibilityService API' — 좁고 이해 가능한 자동화, 고지·동의·선언 요건. <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10964491>
10. Google AI for Developers, 'Interactions API', 'Structured outputs', 'Gemini 3.1 Flash-Lite' — store 설정, JSON Schema, 모델 특성. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/interactions-overview> ;
<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output> ; <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-3.1-flash-lite>
11. Alpha Cephei, 'Vosk Offline Speech Recognition API' — Android·한국어를 포함한 오프라인 음성 인식. <https://alphacephei.com/vosk/>

프로젝트 내부 근거

작성 기준 코드: Git `main`, commit `22f61c2` (2026-08-10 확인). 주요 근거 파일: `README.md`, `docs/SAFETY\_CONTRACT.md`, `docs/KNOWN\_ISSUES.md`, `MainActivity.kt`, `SonjuAccessibilityService.kt`,

`UiTreeReader.kt`, `RuleBasedPlanner.kt`, `SafetyPolicy.kt`, `GeminiPlanner.kt`, `PlanModels.kt`,
`WakeWordService.kt`, `BaeminOrderModels.kt`, `activity\_main.xml`, `activity\_voice\_command.xml`,
`strings.xml`, `AndroidManifest.xml`.

외부 사진·음원은 사용하지 않았다. 도표 1 과 문서 내 구조도·표는 팀의 프로젝트 코드와 위 출처를
바탕으로 자체 제작했다. Vosk 모델과 Android·Google API 의 사용 조건은 최종 배포 전 각각 다시
확인한다.